



Universidad de Cuenca
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Telecomunicaciones

Microprocesadores, Microcontroladores y Sistemas Embebidos

Kenneth S. Palacio Baus
kenneth.palacio@ucuenca.edu.ec

Práctica 3

PIC18F4550 - Dispositivos de Visualización: Multiplexación de Displays 7 segmentos

- **Valoración:** 10 puntos.
- **Tipo de Trabajo:** Trabajo práctico / informe individual
- **Objetivos:** Mediante la presente práctica el estudiante aprenderá a:
 - Visualizar información de carácter numérico en un conjunto de displays de 7 segmentos.
 - Utilizar la técnica de multiplexación de displays mediante interrupción del un TIMER para optimizar el hardware.
 - Realizar un dispositivo temporizador controlado.
- **Recursos:** Como base de esta práctica, utilizaremos MPLAB X y la hoja de datos del microcontrolador PIC18F4550.

Instrucciones

Para obtener una calificación en la presente práctica, cada estudiante deberá entregar un informe escrito según la estructura que se menciona más adelante. No olvide que puede contactar al profesor via correo electrónico en caso que necesite asistencia adicional.

- Envíe su trabajo mediante la plataforma e-nova.
- El nombre el archivo de su informe debe tener el formato:
ApellidoNombre_Pract03_MicroCon_M26.pdf
- Si su envío no cumple con el nombre de archivo y fecha de entrega, no recibirá calificación.

1. PROCEDIMIENTO

1. Implemente el circuito de la figura 1.1 en un project board.

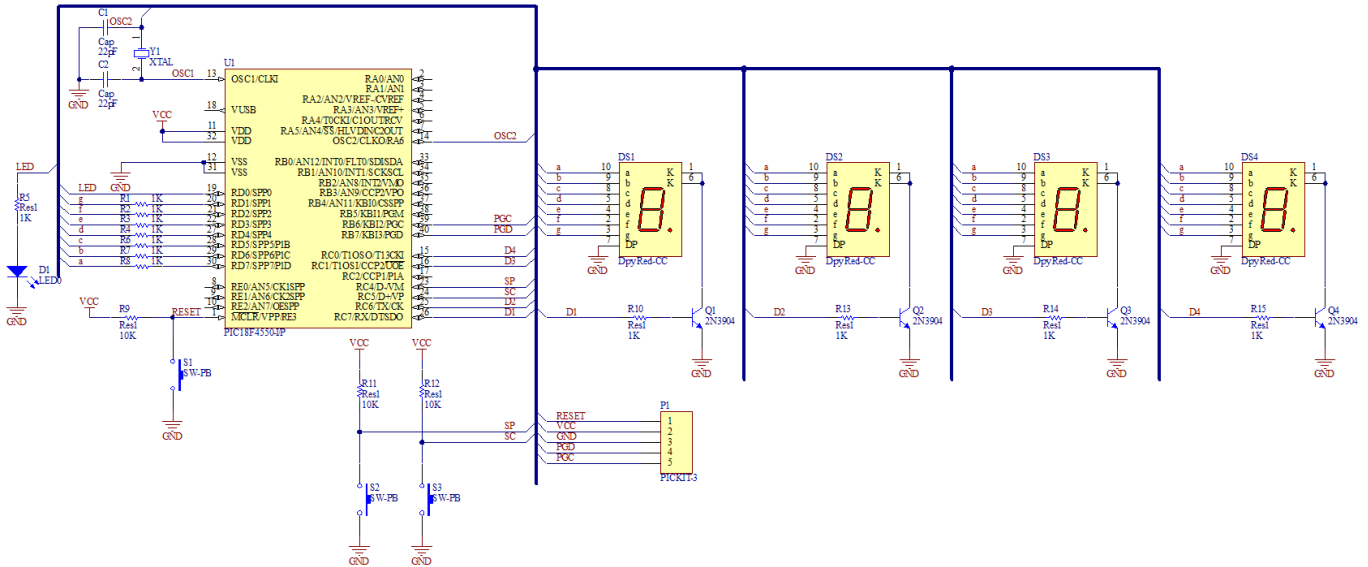


Figura 1.1: Circuito para manejo de Displays de 7 segmentos: PIC18F4550

2. Desarrolle un programa en lenguaje C/C++ mediante el compilador XC8 en MPLAB X IDE que cumpla con las siguientes condiciones:
3. Implemente una subrutina de inicialización con el LED en RD0: 10 pulsos en intervalos de 50ms y luego permanecer encendido.
4. Determine los códigos para que cada display pueda visualizar los números del 0 al 9, en adición a las letras H, o, L, A.

1.1. PARTE 1:



- Implemente una subrutina de refrescamiento y multiplexación de displays mediante la interrupción de alguno de los módulos de hardware. El intervalo de interrupción deberá calcularse para que el efecto visual sea el de tener los cuatro displays encendidos al mismo tiempo.
- Inicialmente cada display debe estar encendido por 50 ms.
- El display debe mostrar la palabra “HoLA”.
- Realice las siguientes pruebas acorde a la siguiente tabla para diferentes tiempos de encendido de cada display individual y anote sus observaciones/percepciones:

Test	Tiempo	Observaciones
1	2,5 ms	
2	5 ms	
3	10 ms	
4	25 ms	
5	50 ms	

- Modifique su programa para que la palabra HoLA aparezca de manera intermitente a intervalos de 500 ms controlados por software una vez que se haya presionado S_2 .



- f) Si se presiona S_3 , el texto HoLA se mantiene de forma permanente, sin parpadear.
- g) Este comportamiento debería funcionar de manera alternada dependiendo si S_2 o S_3 se ha pulsado.

1.2. PARTE 2:

Nuestro objetivo es realizar un reloj.

- a) Configure un delay por software, que le permita tener una frecuencia para contar los segundos del reloj. Así el LED en RD0, deberá oscilar a una frecuencia de 1Hz en todo momento para simular el secundero de nuestro reloj.
- b) Los cuatro displays deberán inicialmente mostrar “00:00”, y parpadear a una frecuencia de 1Hz, para indicar al usuario, que la hora no se ha igualado y que debe proceder a igualar el reloj.
- c) Al presionar el botón S_2 , deberá suceder lo siguiente: el reloj ahora visualiza “00:01”, y los cuatro dígitos deberán dejar de parpadear.
- d) Si se vuelve a presionar S_2 , ahora el reloj cambia a “00:02”, y así el usuario puede seguir hasta igualar la hora. Note que al llegar a “00:59”, el reloj debe pasar a “01:00”.
- e) Si el usuario mantiene presionado S_2 , el incremento del reloj se hace más rápido, y así se puede igualar el reloj con mayor agilidad.
- f) El comportamiento del pulsante S_3 es similar al de S_2 , con la salvedad, de que no se produce un incremento en la marcación de la hora, sino un decremento.
- g) Una vez que el usuario ya ha establecido la hora deseada, el reloj deberá seguir funcionando.
- h) Observe que en toda la operación del reloj, el led en RD0 siempre se mantiene parpadeante a una frecuencia de 1Hz para indicar el funcionamiento el secundero de nuestro reloj.

1.3. PARTE 3:

Agregar una funcionalidad propia de cada estudiante.

2. INFORME

Cada estudiante presentará un informe escrito siguiendo los lineamientos presentados a continuación. Utilice lenguaje técnico, tanto para expresar adecuadamente la información relacionada a los registros del microcontrolador utilizados para la práctica así como para sus comentarios y explicaciones.

Su informe debe incluir las siguientes secciones:

1. **Tema de la Práctica:** Práctica 3 – PIC18F4550 - Dispositivos de Visualización: Multiplexación de Displays 7 segmentos.
2. **Objetivos:**
 - Visualizar información de carácter numérico en un conjunto de displays de 7 segmentos.
 - Utilizar la técnica de multiplexación de displays mediante interrupción del TMR0 para optimizar el hardware.
 - Realizar un dispositivo temporizador controlado.
3. **Materiales y Equipos.** Escriba aquí la lista detallada de materiales y equipos que utilizó en la práctica, incluyendo los elementos electrónicos empleados, tales como resistencias, micropulsantes, LEDs, osciloscopio, etc.
4. **Breve Marco Teórico.** Describa con detalle el funcionamiento del mecanismo de refrescamiento y multiplexación de displays de 7 segmentos.
5. **Diseño del sistema microcontralado.** Explique brevemente su proyecto, las consideraciones y aspectos considerados para lograr el/los objetivos de la práctica.
 - a) **Plataforma de Hardware:** Incluya los esquemas eléctricos de su proyecto y explique la necesidad de incluir los diferentes componentes, y bloques, etc.
 - b) **Funcionamiento Software:** Explicar el programa, su funcionamiento general y específico. **Describa con extremo detalle** lo siguiente:
 - 1) La configuración del Módulo Temporizador TMR0. Especifique los valores asignados a cada registro de configuración asociado al funcionamiento del TMR0 en su software.
 - 2) El cálculo correspondiente al intervalo de tiempo para la interrupción, que es controlado por el TMR0. Con qué tiempo de multiplexación el usuario no nota el efecto del “refrescamiento” de los displays?
 - 3) Explique el funcionamiento de su subrutina de interrupción.
 - 4) Muestre la tabla de códigos de encendido de los displays y describa cómo los obtuvo. Tanto para números como para letras.
6. **Pruebas y verificaciones.** Escriba aquí los resultados obtenidos, describiéndolos con detalle.
7. **Conclusiones y Recomendaciones:** Escriba aquí la lista de las conclusiones de la práctica. Sus conclusiones deberán ser muy bien meditadas, de tal modo que demuestren su comprensión de los experimentos realizados y sobre todo, deben reflejar lo que usted aprendió luego de haber realizado esta práctica.
8. **Referencias:** Esta parte incluirá todas aquellas referencias bibliográficas en las que basó el Sustento Teórico. Las citas bibliográficas deberán estar en el formato IEEE Transactions.

3. PREGUNTAS.

Incluya la respuesta a las siguientes preguntas al final de su informe:

1. Por qué es necesario obtener los códigos de encendido para cada número correspondientes al display de 7 segmentos?
- 2.Cuál es la diferencia en los aspectos de programación si se hubiera utilizado un display de ánodo común con respecto a uno de cátodo común?
3. En el circuito de la figura 1.1: cuál es la función de los 4 transistores ubicados en los terminales comunes de los displays?
4. Presente una propuesta de circuito que permita encender un display de las mismas características del usado en esta práctica, con la diferencia de que se utilizará en un estadio, es decir con lámparas de mayor potencia: considere el caso de lámparas LED de 24V y 1A de consumo individual por segmento en cada display.
5. Explique sus observaciones con respecto al cambio de lenguaje de programación desde ensamblador hacia C/C++.